

DOCUMENTO DE DISEÑO

SPRINT 0

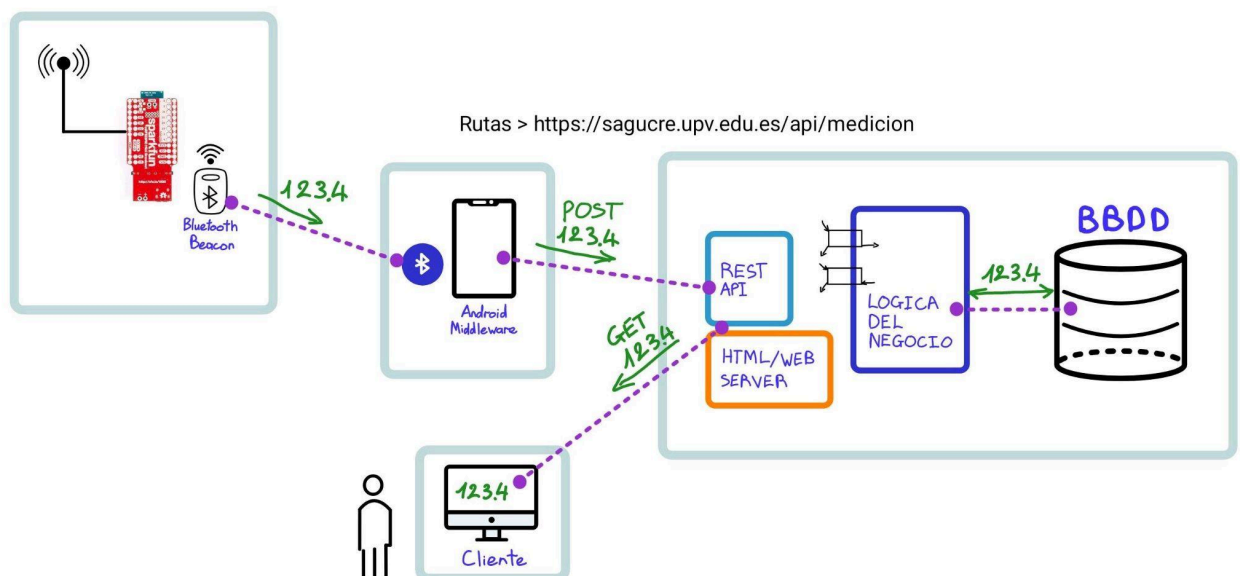
Santiago Aguirre

INDEX	1
Introducción	3
Arquitectura del sistema	3
→ Sparkfun mini (Arduino)	3
→ Android Middleware	7
→ Servidor	10
◆ API REST	10
◆ Lógica de Negocio	11
◆ Base de Datos	12
→ Cliente / Frontend	13

Introducción

Este documento presenta de forma clara y ordenada el diseño de los componentes utilizados en el Sprint 0 del Proyecto de Aplicaciones de Biometría y Medio Ambiente.

Arquitectura del sistema



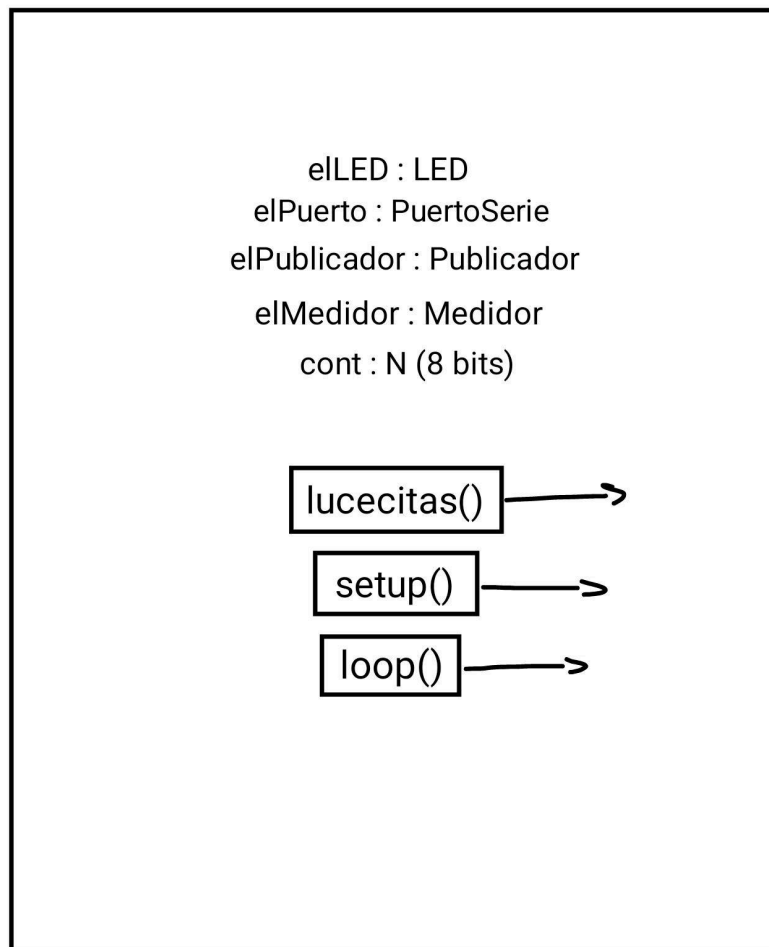
El sistema está compuesto por las siguientes partes:

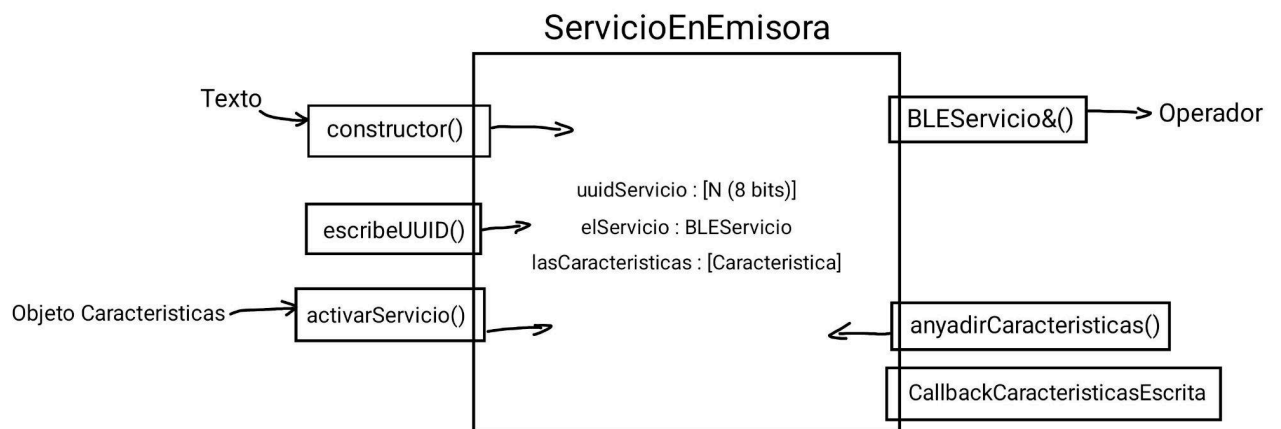
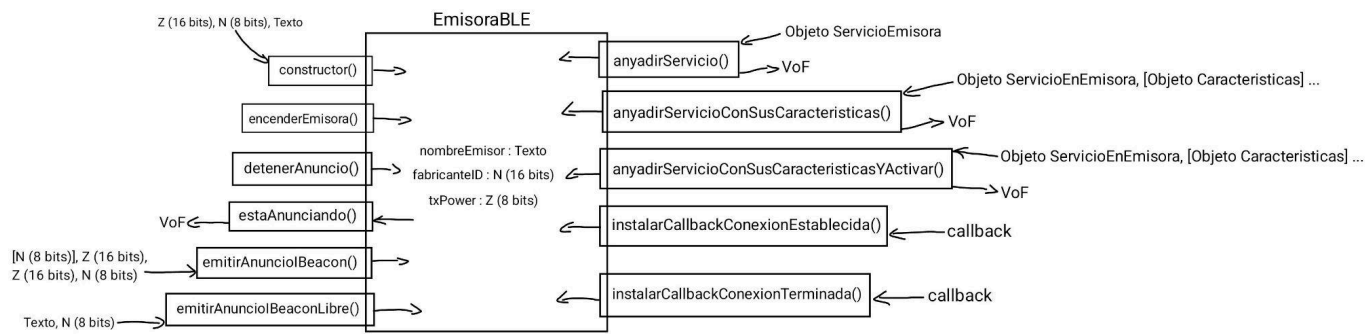
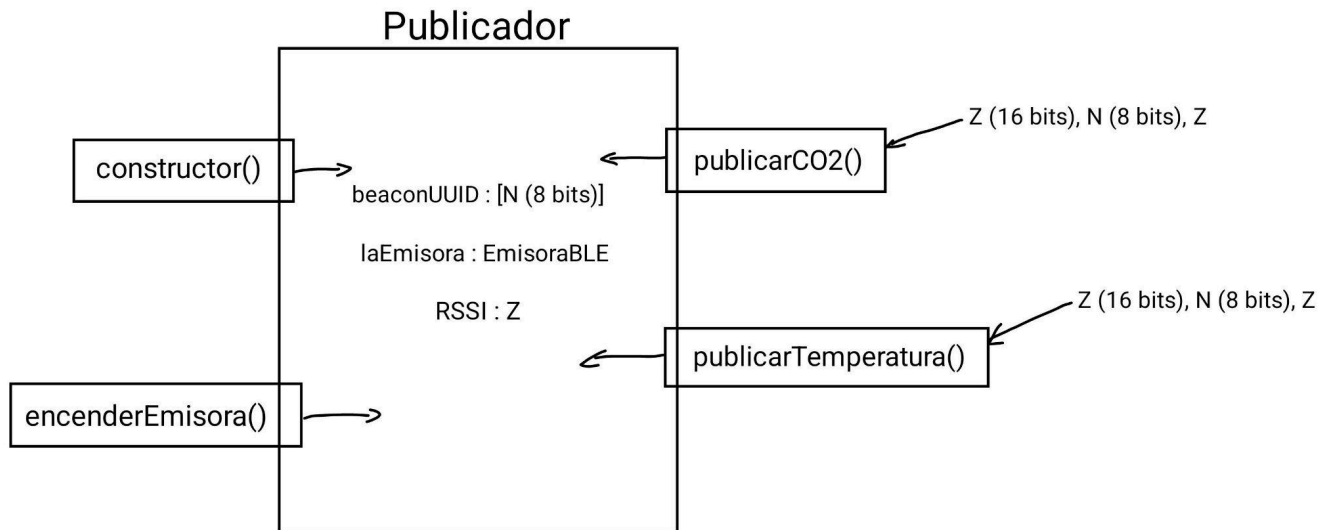
→ Sparkfun mini (Arduino)

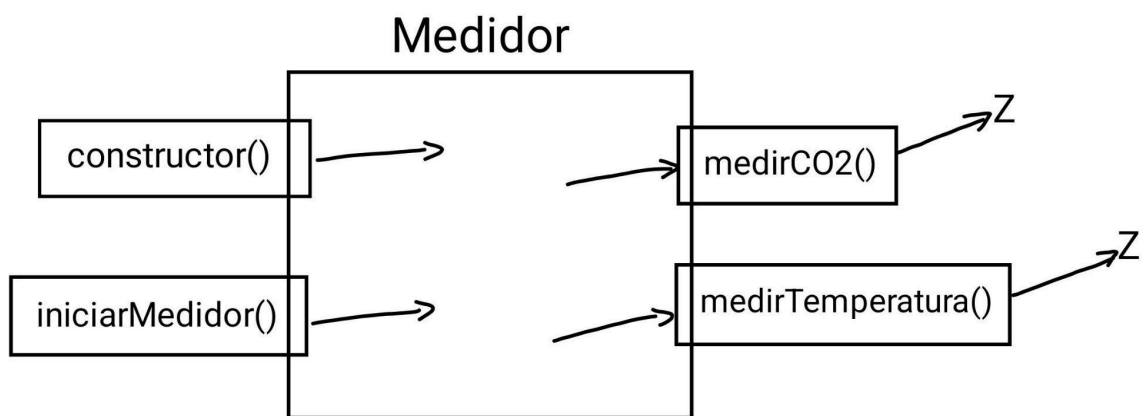
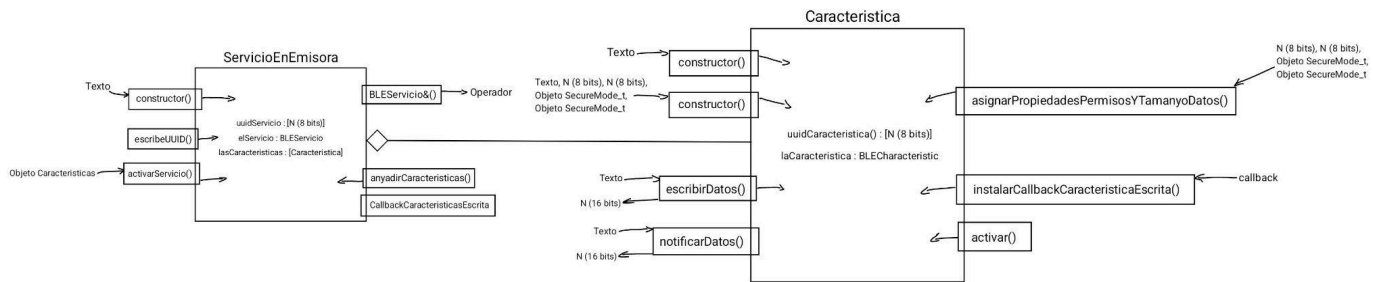
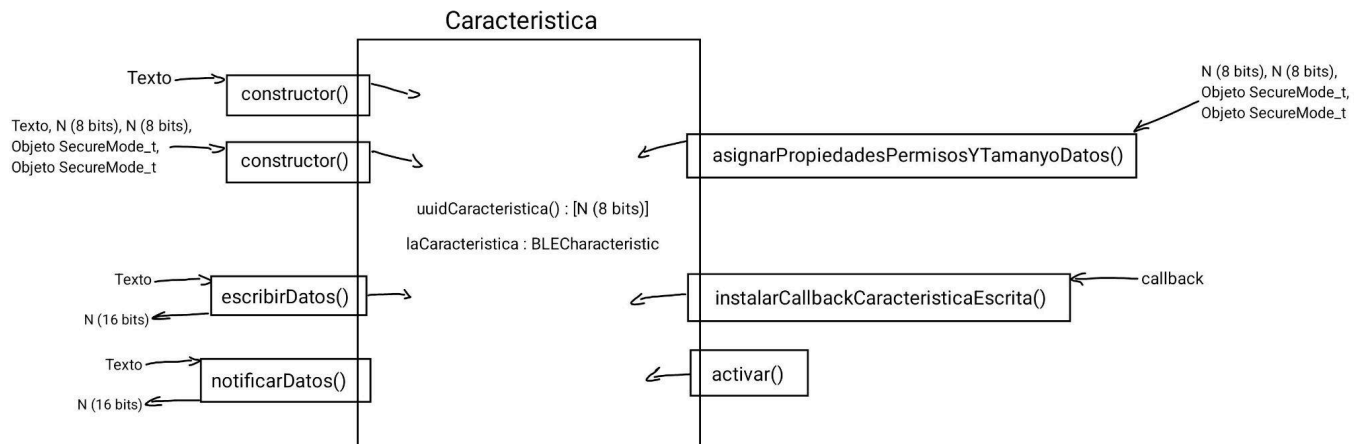
Esta parte del proyecto usa C++ para programar el SparkFun Mini. Este dispositivo envía medidas a través de un Beacon de Bluetooth.

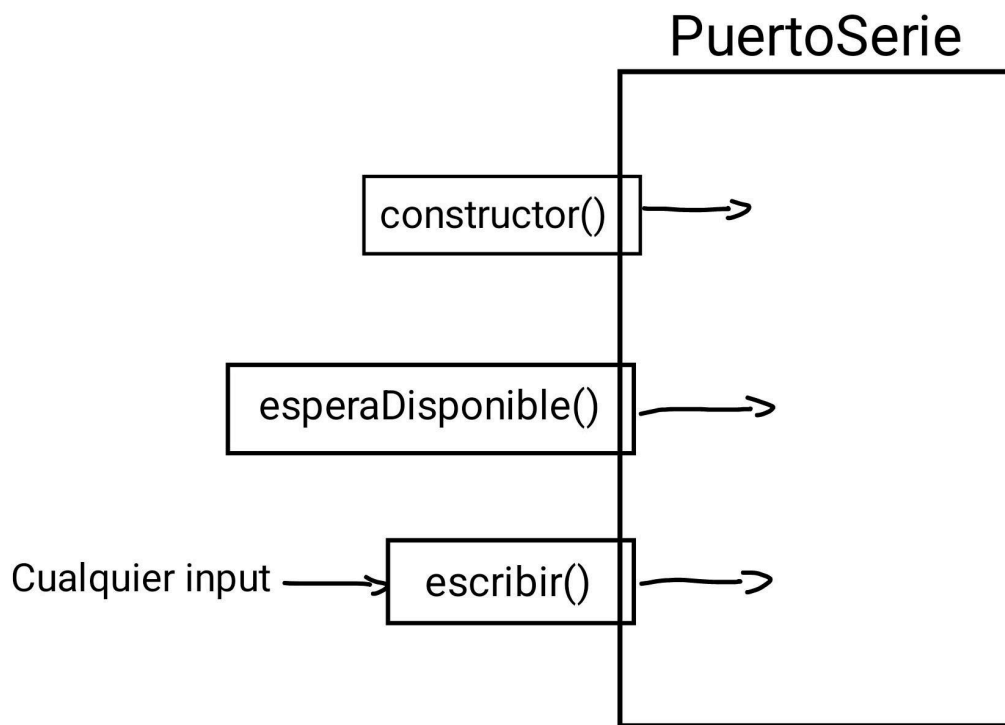
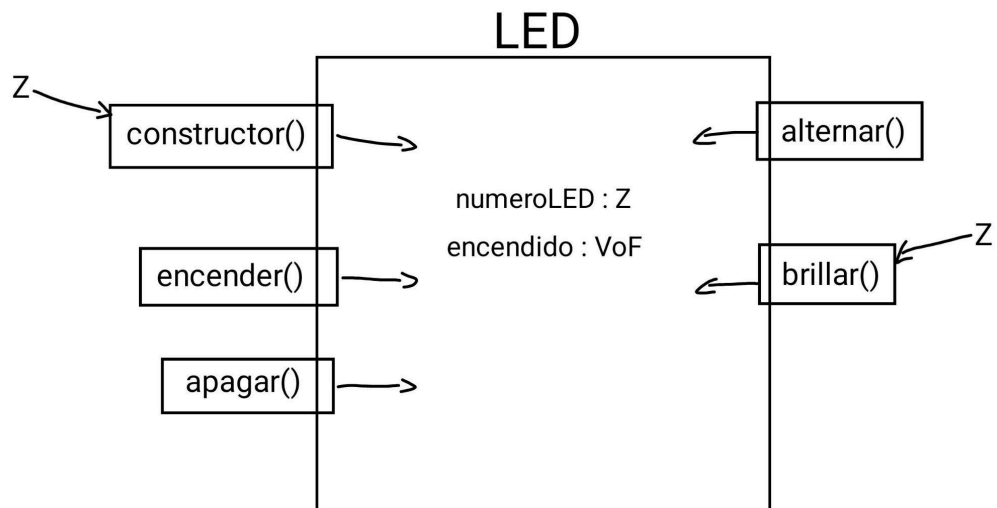
El código se organiza en varias clases que se muestran en los siguientes diagramas de diseño :

HolaMundoIBeacon





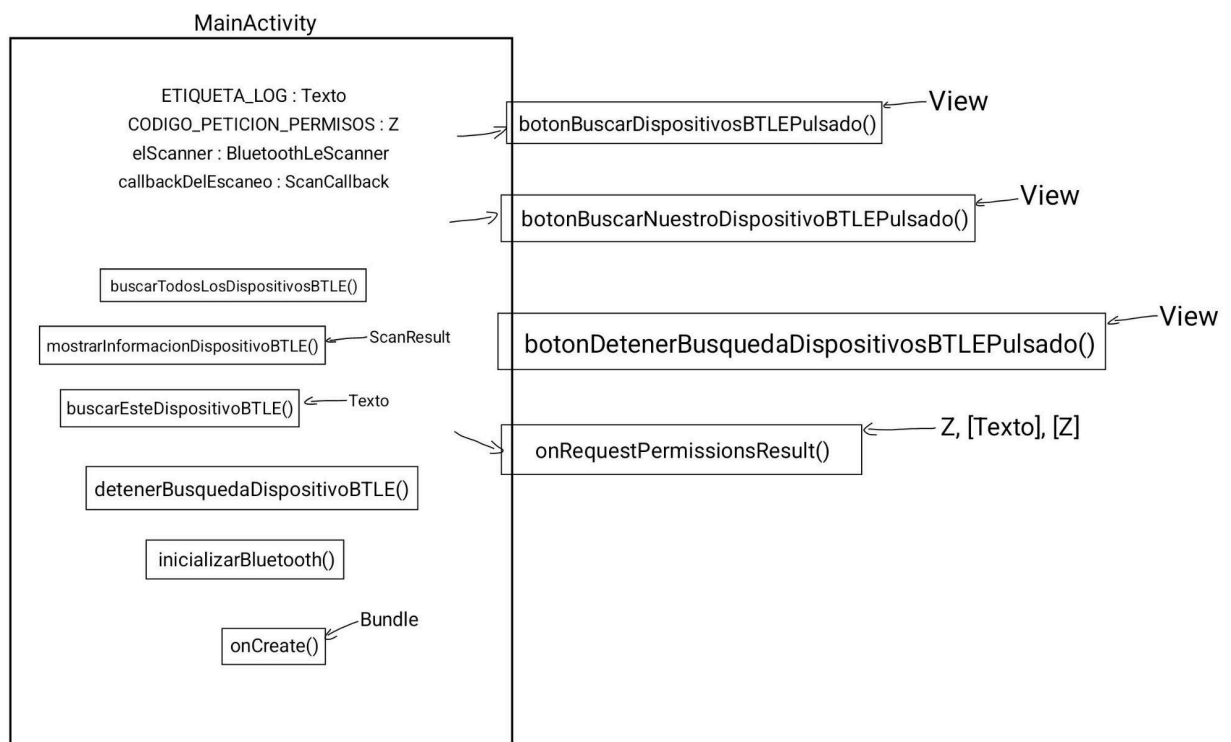


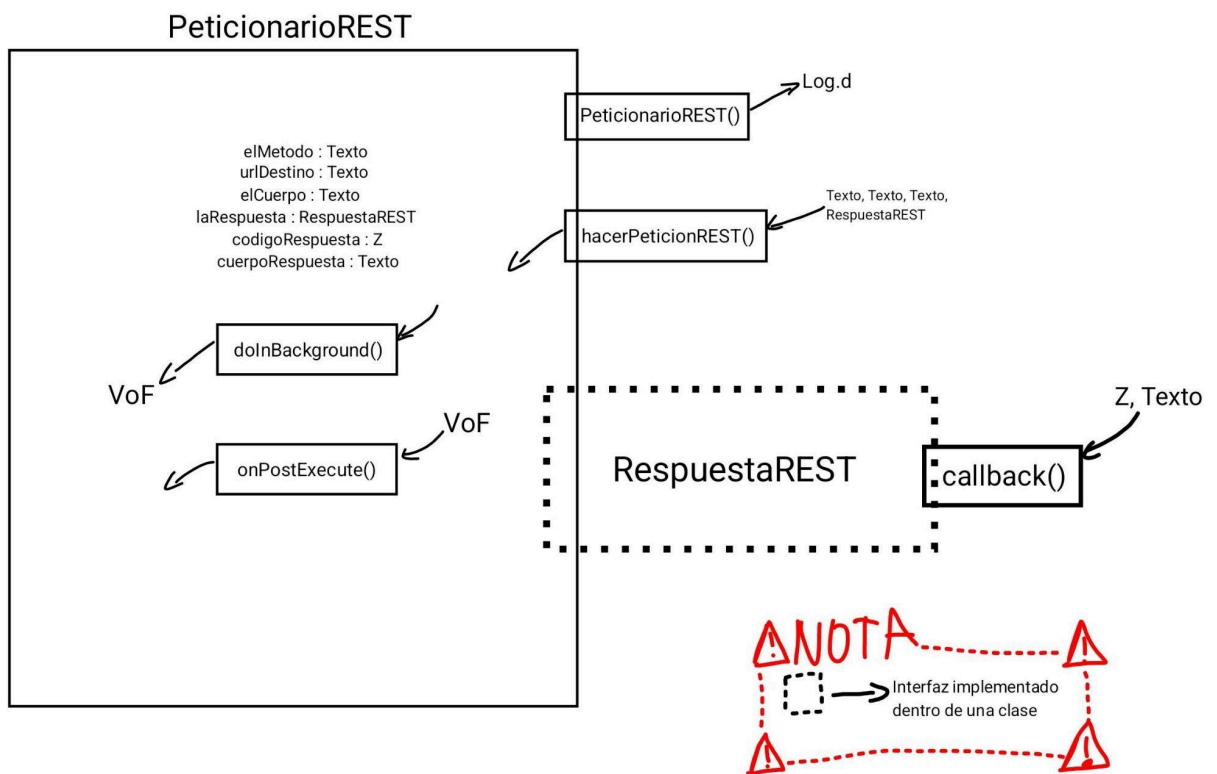
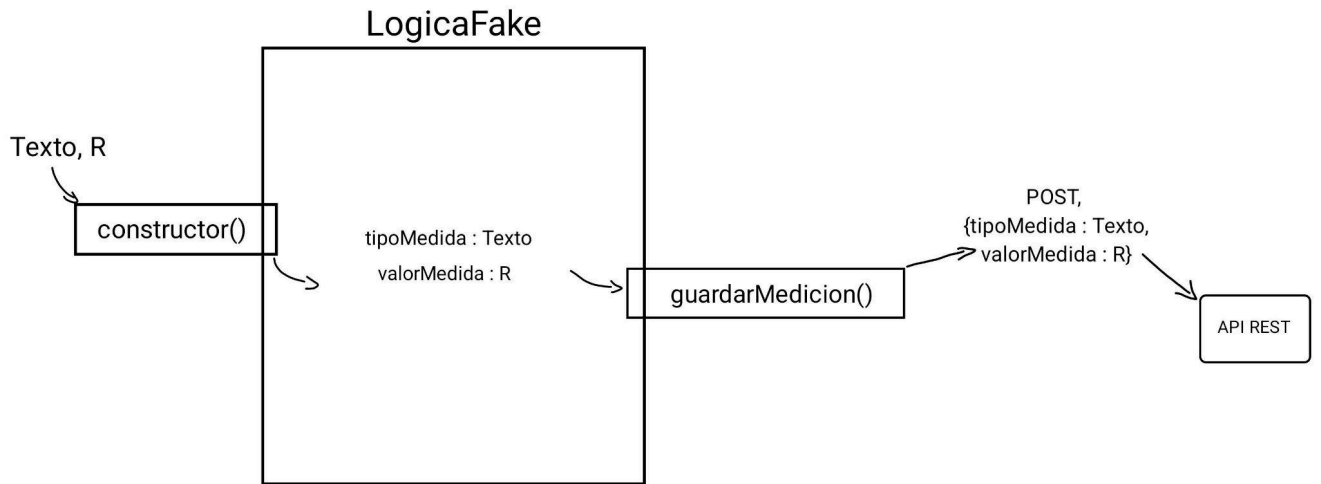


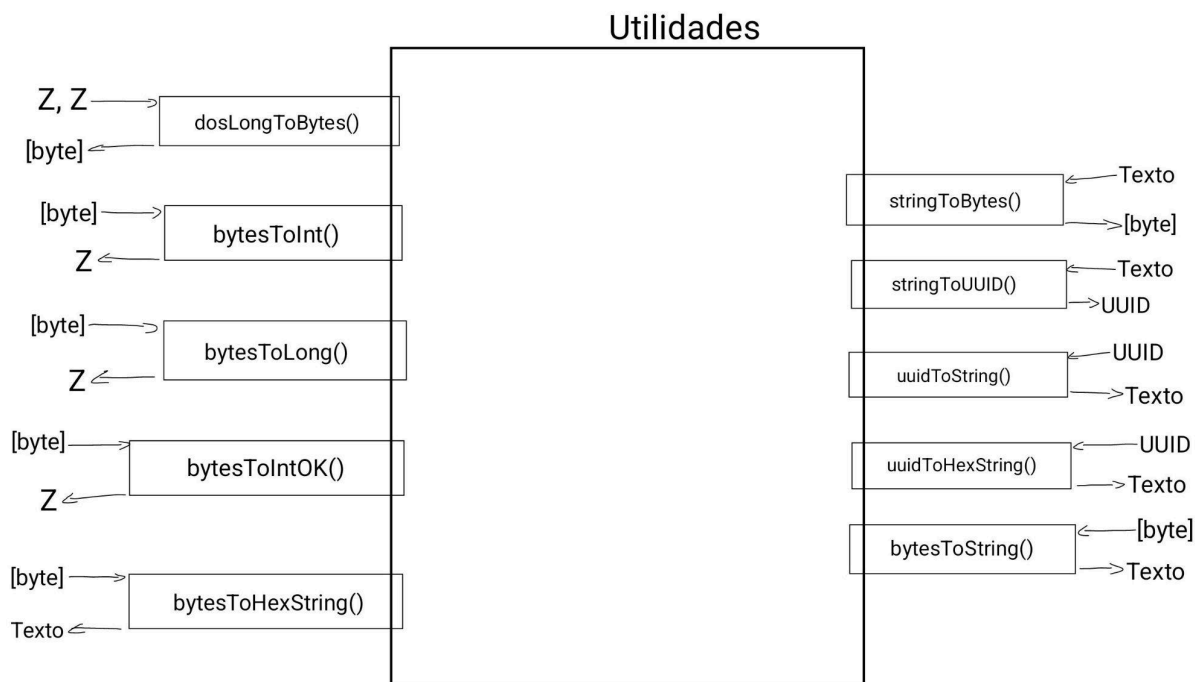
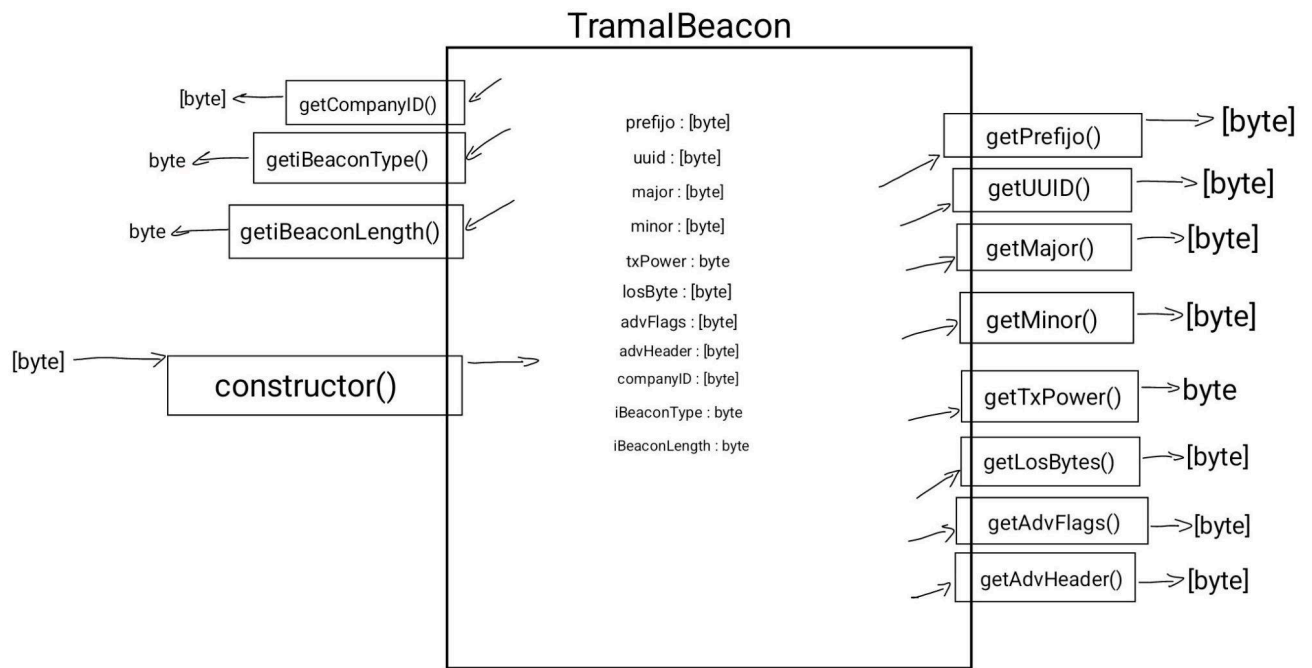
→ Android Middleware

Aquí programamos una aplicación en Java que detecta el Beacon de Bluetooth y procesa la información recibida (las medidas). Después, la aplicación envía estos datos al servidor mediante peticiones HTTP REST.

El código se organiza en varias clases que se muestran en los diagramas de diseño :







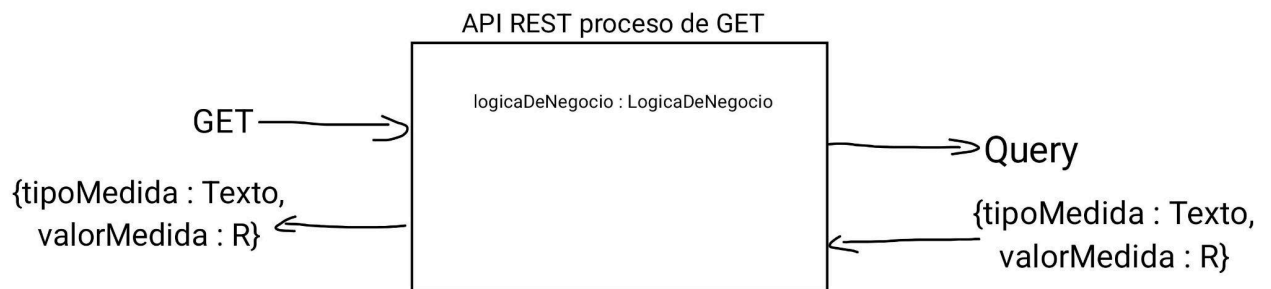
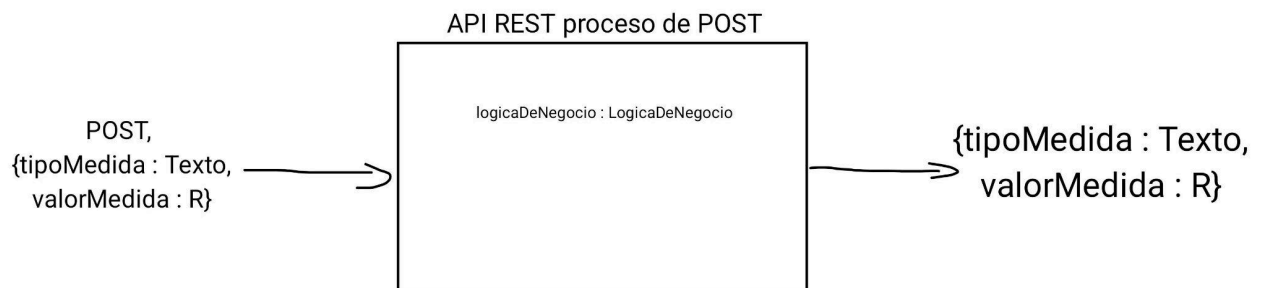
→ Servidor

El servidor guarda y gestiona los datos mediante peticiones HTTP REST. Esta parte usa JavaScript y MySQL.

El servidor tiene tres componentes principales:

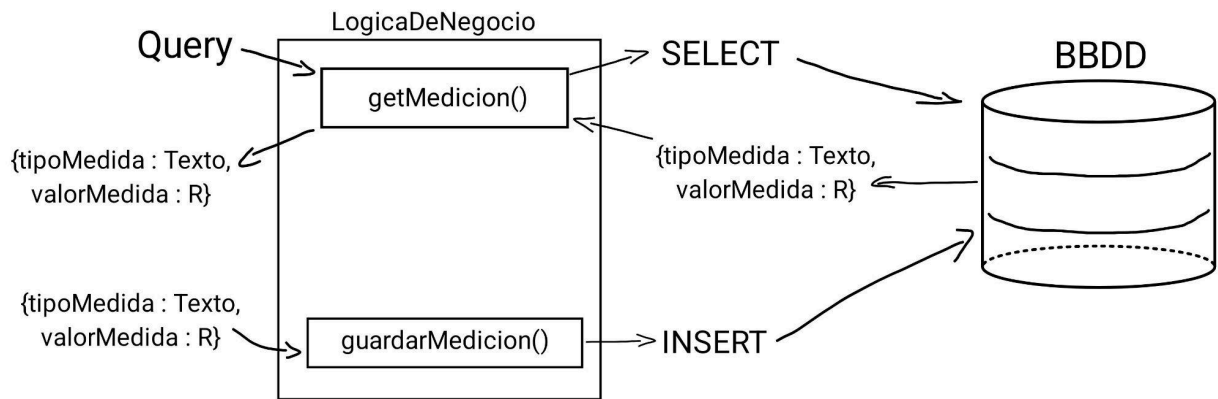
◆ API REST

Permite el intercambio de medidas usando protocolos HTTP REST. Funciona como puente entre las aplicaciones externas y la Lógica de Negocio.



◆ Lógica de Negocio

Se encarga de añadir y consultar las medidas en la base de datos según las peticiones de la API REST. Actúa como filtro del tráfico de información.



◆ Base de Datos

Almacena las medidas junto con una marca de tiempo. Aunque la fecha no se muestra en la interfaz del cliente, es útil para saber cuándo se añadió cada medida.

Mediciones

id	Z	Primaria
tipo	Texto	
valor	Z	
fecha	Z (long)	

→ Cliente / Frontend

Esta parte presenta las medidas en un sitio web simple hecho en HTML. Un botón permite enviar peticiones REST al servidor mediante una clase de JavaScript que actúa como lógica básica.

El usuario final puede consultar las medidas de forma intuitiva en el sitio web.

